

Analisi 1

Trascrizione degli appunti.

Legenda

- 1. Insiemi e numeri complessi
- Minorante e maggiorante
- Insieme limitato
- Insieme illimitato
- Massimo e minimo
- 1 = Unicità del minimo
- Intervallo
- Operazioni tra insiemi
- Estremo superiore e inferiore
- $2 = \inf (a, b) = a \wedge \sup (a, b) = b$
- Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$
- El. Neutro e simmetrico in $\mathbb{C}$
- Rappresentazione cartesiana di un numero complesso
- Modulo di un numero complesso
- Complesso coniugato
- Rappresentazione polare
- Argomento e argomento principale
- Prodotto in forma polare
- Potenza (Formula di De Moivre)
- Forma esponenziale (Formula di Eulero)
- Radice n-esima di un numero complesso
- Oss. sulla forma esponenziale
- Oss. sul modulo
- Disuguaglianza triangolare
- 2. Funzioni
- Immagine di una funzione
- Controimmagine di una funzione
- Suriettività
- Iniettività
- Biettività o invertibilità
- Funzione inversa
- Restrizione dell'insieme di partenza

- Funzione composta
- Invertibilità di una funzione
- $3 = f$ invertibile $\leftrightarrow f$ bigettiva
- Operazioni tra funzioni
- Tipi di funzione
- Funzione potenza
- Monomio di una variabile
- Polinomio
- Funzione lineare e affine
- Zeri di una funzione
- Reciproco di una funzione
- Rapporto tra funzioni
- Funzione razionale
- Funzione pari
- Funzione dispari
- Funzione periodica
- Monotonia
- $4 = f$ strettamente monotona $\Rightarrow f$ iniettiva
- $5 = f, g$ monotone $\Rightarrow f + g$ monotona
- f, g monotone con stesso tipo $\Rightarrow fg$ monotona
- $6 = f$ monotona $\Rightarrow 1/f$ monotona con tipo opposto
- $7 = f$ strettamente monotona $\Rightarrow f^{-1}$ strettamente monotona

Legenda

- 8 = Monotonia f. composte
- Successioni
- Successione estratta o sottosuccessione
- Monotonia nelle successioni
- Maggiorante di una funzione
- Minorante di una funzione
- Funzione limitata
- Relazione d'ordine tra funzioni
- Modulo di una funzione
- Massimo di una funzione
- Massimo forte
- Massimo relativo o locale
- Inf e sup di una funzione
- Intorno
- P.to di accumulazione
- P.to isolato
- $+\infty$ punto di accumulazione in $I = (a, +\infty)$ con $a \in \mathbb{R}$
- 3. Limiti
- Definizione algebrica
- Continuità
- Oss. sulla continuità
- f continua in un insieme
- Limiti nelle successioni
- $g = \{x_n\}$ monotona $\Rightarrow \exists \lim_n x_n = \sup(x_n) \in \overline{\mathbb{R}}$
- Convergenza e divergenza nelle successioni
- Convergenza e divergenza nelle funzioni
- Infiniti e infinitesimi
- Teorema ponte
- $\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ usando il teorema ponte
- Limite da dx e sx
- P.to di acc. a dx e sx
- Oss. sui limiti da dx e sx

- $10 = \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \wedge \exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$
- $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
- $11 = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \sup f(x)$
- Corollario
- 12 = Th. della permanenza del segno (con limite)
- 13 = Th. della permanenza del segno (con f. continua)
- 14 = Conseguenza del th. di permanenza del segno
- Operazione tra limiti
- 15 = Teorema degli zeri
- Oss. th. degli zeri
- 16 = Conseguenze th. degli zeri
- Oss. sul corollario
- 17 = Th. dei valori intermedi
- 18 = Th. di Weierstrass
- Th. valori intermedi + Th. di Weierstrass
- Funzioni elementari
- Funzioni trigonometriche (e inverse)
- Funzioni iperboliche (e inverse)
- 19 = Th. di unicità del limite
- Rapporto tra limiti
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^-, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^+$
- $\rightarrow \rightarrow$
- 20 = Th. del doppio confronto
- 21 = Th. del confronto
- $22 = \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$
- $\rightarrow \rightarrow$

Legenda

- Prodotto tra $1/\infty$ e limitato
- 23 = Th. limite di funzioni composte
- 24 = Th. continuità di f. composte da f. continue
- Punti di discontinuità
- Eliminazione p.ti di discontinuità di 3° specie
- Asintoti
- Oss. sugli asintoti nelle funzioni simmetriche
- Simboli di Landau
- Funzioni asintotiche
- Limiti notevoli
- 4. Derivate
- Funzione dotata di derivata in x_0
- $f'_-(x) \neq f'_+(x) \Rightarrow \nexists f'(x)$
- $f'_-(x) = f'_+(x) \Rightarrow \exists f'(x)$
- Miglior approssimazione lineare in un punto
- 25 = f derivabile in $x_0 \iff f$ ha miglior approssimazione lineare in x_0
- Oss. sulla miglior approssimazione lineare
- 26 = f derivabile $\Rightarrow f$ continua
- 27 = f derivabile a destra e sinistra $\Rightarrow f$ continua
- P.ti non derivabili
- Regole di derivazione
- 28 = Derivata di f. composta
- 29 = Derivata della f. inversa
- Punto stazionario
- 30 = Th. di Fermat
- 31 = Th. di Rolle
- 32 = Th. di Cauchy
- 33 = Th. di Lagrange
- 34 = Corollario
- 35 = Caratterizzazione della monotonia mediante il segno della derivata
- 36 = $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ strettamente crescente
- 5. Integrali indefiniti

- Primitiva di una funzione
- 37 = Le primitive di f distano di una costante
- 38 = Linearità dell'integrale indefinito
- 39 = Integrazione per parti
- 40 = Integrazione per sostituzione
- 6. Derivate seconde + De L'Hopital
- 41 = Th. di De L'Hopital
- Applicazioni del th. di De L'Hopital
- 42 = $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l \Rightarrow \exists f'(x) = l$
- Convessità
- 43 = Conseguenze della convessità
- 44 = $\exists f'(x_0) \Rightarrow \exists f''(x_0) \in \mathbb{R}$
- 45 = f convessa $\iff f'' > 0$
- P.to di flesso
- 46 = x_0 punto di flesso $\Rightarrow f''(x_0) = 0$
- Tipi di p.ti di flesso
- Derivate elementari
- 7. Serie di Taylor
- Formula di Taylor
- 47 = $P_n(x_0) = f(x_0), P'_n(x_0) = f'(x_0), \dots, P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$
- 48 = $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$
- 49 = Caratterizzazione punto estemale tramite $f^{(n)}$
- Polinomio di McLaurin

Legenda

- 8. Integrale di Riemann
- Somma inferiore e superiore
- Oss. sugli inf e sup
- 50 = Relazione tra s ed S
- Integrabilità secondo Riemann
- Integrale f. costante
- Continuità $\Rightarrow$ integrabilità
- Ampiezza di una suddivisione
- 51 = f crescente $\Rightarrow f$ integrabile
- Proprietà integrale di Riemann
- Media integrale
- 52 = Th. fondamentale del Calcolo integrale
- Integrazione per parti
- Integrazione per sostituzione
- Oss. sulla simmetria
- 53 = Continuità f. integrale

Minorante e maggiorante

m è minorante di A , $A \neq \emptyset$, se $\forall a \in A : m \leq a$. M è maggiorante di A , $A \neq \emptyset$, se $\forall a \in A : M \geq a$.

Insieme limitato

$$A \subset \mathbb{R} \text{ limitato} \iff \begin{cases} \exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A, M \geq a & \text{limitato superiormente (esiste maggiorante),} \\ \exists m \in \mathbb{R} : \forall a \in A, m \leq a & \text{limitato inferiormente (esiste minorante).} \end{cases}$$

Insieme illimitato

$$A \subset \mathbb{R} \text{ illimitato} \iff (\nexists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A, M \geq a) \vee (\nexists m \in \mathbb{R} : \forall a \in A, m \leq a).$$

Massimo e minimo

m è minimo di A , $A \neq \emptyset$, se $\exists m \in A$ tale che $\forall a \in A : m \leq a$. M è massimo di A , $A \neq \emptyset$, se $\exists M \in A$ tale che $\forall a \in A : M \geq a$.

1 — Unicità del minimo

Dimostrazione per assurdo. Esistano $m_1, m_2 \in A$, con $m_1 \neq m_2$, entrambi minimi. Quindi

$$\begin{cases} \forall a \in A : m_1 \leq a, \\ \forall a \in A : m_2 \leq a \end{cases} \implies \begin{cases} m_1 \leq m_2, \\ m_2 \leq m_1 \end{cases} \implies \boxed{m_1 = m_2!}$$

Intervallo

Sia $I \subset \mathbb{R}$. I è intervallo se

$$\forall x, y \in I, x \leq y : \quad \forall c \in \mathbb{R}, x \leq c \leq y \implies c \in I.$$

Operazioni tra insiemi

Unione: $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$. Intersezione: $A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$. Esclusione: $A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.

Estremo superiore e inferiore

$A \subset \mathbb{R}$, A limitato inferiormente [rispettivamente superiormente].

$$\mathbb{R} \ni \lambda = \inf A \iff \begin{cases} \forall a \in A : \lambda \leq a, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{a} \in A : \bar{a} < \lambda + \varepsilon. \end{cases}$$

$$\mathbb{R} \ni \Lambda = \sup A \iff \begin{cases} \forall a \in A : \Lambda \geq a, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{a} \in A : \bar{a} > \Lambda - \varepsilon. \end{cases}$$

$$\mathbf{2} \text{ — } \inf(a, b) = a, \sup(a, b) = b$$

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

- $\forall x \in (a, b), x \leq b$: b è maggiorante.
- $\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} \in (a, b)$ tale che $\bar{x} > b - \varepsilon$.

Quindi: se $a < b - \varepsilon < b$, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $b - \varepsilon < c < b$ (si prende $\bar{x} = c$). Se $b - \varepsilon < a$, allora $b - \varepsilon < a < \bar{x}$, quindi $\bar{x} > b - \varepsilon$. *Nota di trascrizione: Nel riquadro a lato: “saputo: densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ ”.*

Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists q \in \mathbb{Q} : x < q < y.$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : x < a < y.$$

Numeri complessi

$z = a + ib$, $i = \sqrt{-1}$. $i \notin \mathbb{R}$ perché non rispetta due sue proprietà:

1. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \leq b \wedge c \geq 0 \implies ac \leq bc$.

2. $\forall a \in \mathbb{R} : a^2 \geq 0$.

$\mathbb{C}$ forma un campo, i due gruppi abeliani sono:

1. $(\mathbb{C}, +)$: per $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$,

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

2. $(\mathbb{C}, \cdot)$: per $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$,

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0), \quad (0, 1) = 0 + i1, \quad (-1, 0) = -1 + 0i.$$

$$(0, 1)^2 = (-1, 0) \implies i^2 = -1.$$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un campo.

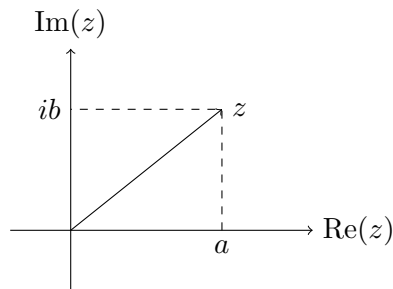
Elemento neutro e simmetrico in $\mathbb{C}$

In $(\mathbb{C}, +)$: $(0, 0)$ è elemento neutro; $(-a, -b)$ è il simmetrico di (a, b) (opposto). In $(\mathbb{C}, \cdot)$: $(1, 0)$ è elemento neutro; $\left(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2}\right)$ è il simmetrico di (a, b) (inverso/reciproco).

$$\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} + i\frac{-b}{a^2+b^2}.$$

Rappresentazione cartesiana di un numero complesso

$$z = a + ib, \quad \operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b, \quad z = (\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z)).$$



Modulo di un numero complesso

$z = a + ib$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. $|z|$ in $\mathbb{C}$ estende $|x|$ in $\mathbb{R}$.

Complesso coniugato

$$z = a + ib, \bar{z} := a - ib; \operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z).$$

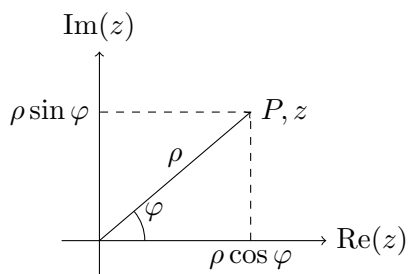
$$\begin{aligned} z\bar{z} &= |z|^2 = [\operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)][\operatorname{Re}(\bar{z}) + i\operatorname{Im}(\bar{z})] \\ &= \operatorname{Re}(z)\operatorname{Re}(\bar{z}) + i\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(\bar{z}) + i\operatorname{Re}(\bar{z})\operatorname{Im}(z) + i^2\operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(\bar{z}) \\ &= \operatorname{Re}^2(z) - i\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(z) + i\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(z) - i^2\operatorname{Im}^2(z) \\ &= \operatorname{Re}^2(z) + \operatorname{Im}^2(z). \end{aligned}$$

Proprietà: per $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2; \quad \forall z \in \mathbb{C} : \bar{\bar{z}} = z.$$

Rappresentazione polare

$P \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \mapsto (\rho, \varphi)$ dove $\rho := \overline{OP} > 0$ e $\varphi \in (-\pi, \pi]$.



$$z = \rho \cos \varphi + i\rho \sin \varphi = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi} = \sqrt{\rho^2} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = |\rho| = \rho.$$

$$\begin{cases} \rho \cos \varphi = x, \\ \rho \sin \varphi = y \end{cases} \implies \begin{cases} \rho = x / \cos \varphi, \\ \rho = y / \sin \varphi \end{cases} \implies \frac{x}{\cos \varphi} = \frac{y}{\sin \varphi} \implies \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$

$\varphi = \arctan(y/x)$, con la scelta del quadrante:

$$\varphi = \begin{cases} \pi/2 & x = 0 \wedge y > 0, \\ -\pi/2 & x = 0 \wedge y < 0, \\ \arctan(y/x) & x > 0, \\ \arctan(y/x) \pm \pi & x < 0. \end{cases}$$

Argomento e argomento principale

Ogni numero complesso ha un argomento (escluso lo zero), che è l'angolo che si forma con l'asse delle ascisse.

$$z = (\rho, \operatorname{Arg}(z) + 2k\pi).$$

$\operatorname{Arg}(z)$ è l'argomento principale, in $(-\pi, \pi]$.

$$\arg(z) = \operatorname{Arg}(z) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Prodotto in forma polare (o trigonometrica)

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta, \quad \sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha.$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \rho_1 \rho_2 [\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2] \\ &= \rho_1 \rho_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]. \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)].$$

Potenza (formula di De Moivre)

$$\forall z \in \mathbb{C} : \quad z^n = \rho^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Forma esponenziale (formula di Eulero)

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 \implies \boxed{e^{i\pi} + 1 = 0} \quad (\text{identità di Eulero}).$$

$$\forall \varphi \in \mathbb{R} : |e^{i\varphi}| = 1.$$

Radice n -esima di un numero complesso

$$\sqrt[n]{w} = \sqrt[n]{|w|} \left(\cos \frac{\text{Arg}(w) + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\text{Arg}(w) + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Osservazioni sulla forma esponenziale

$|e^{i\theta}| = 1, \forall \theta \in \mathbb{R}$ (anche $\forall \theta \in (-\pi, \pi]$). $Ke^{i\theta}$ rappresenta tutti i numeri complessi; $K = |z|, \theta = \text{Arg}(z)$.

$$K = e^{\ln K} \implies Ke^{i\theta} = e^{\ln K} e^{i\theta} = e^{\ln K + i\theta} = e^{m+i\theta}.$$

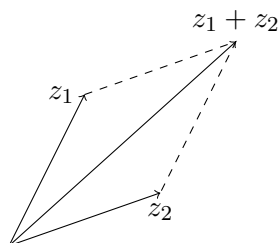
$me^{i\theta}$ con $m < 0$ non è forma esponenziale: $m > 0$ perché $m = |z|$.

Osservazioni sul modulo

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

Disuguaglianza triangolare

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$



$|z_1| + |z_2| = |z_1 + z_2|$ se $z_1 = kz_2$ con $k \in \mathbb{R}$ (z_1 ha stesso argomento di z_2). *Nota di trascrizione: Il manoscritto scrive $k \in \mathbb{R}$, senza specificarne la positività; è conservato.*

2 — Funzioni

$A \xrightarrow{\text{legge funzionale}} B$: A è l'insieme di partenza (dominio); B l'insieme di arrivo.

$$f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad y = f(x), \quad x \in A, \quad y \in \mathbb{R}.$$

y è la variabile dipendente, x la variabile indipendente.

Immagine di una funzione

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $B \subset A$. Si chiama immagine mediante f di B :

$$f(B) := \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in B : y = f(x)\}.$$

$f(A) = \text{Im } f$ (immagine della funzione = codominio).

Controimmagine di una funzione

Sia $f : A \rightarrow C$ e $B \subset C$.

$$f^{-1}(B) := \{x \in A \mid f(x) \in B\}.$$

Se $f(x) = b \implies x \in f^{-1}(b)$. Se f non è iniettiva (esempio $y = x^2$), $f^{-1}(x)$ non è un singleton.
Esempio: $f^{-1}(1) = \{1, -1\}$.

Suriettività

Sia $f : A \rightarrow B$. f è suriettiva se $f(A) = B$. Osservazione: una funzione può diventare suriettiva modificandone l'insieme di arrivo: $f^* : A \rightarrow f(A)$ è suriettiva (restrizione del codominio).

Inieltività

Sia $f : A \rightarrow B$. f è inieltiva se (questi tre punti sono equivalenti):

1. $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$.
2. $\forall b \in f(A) \exists! \bar{x} \in A : f(\bar{x}) = b$.
3. $\forall b \in f(A) : f^{-1}(b)$ è un singleton (ha un solo elemento).

Biettività o invertibilità

Sia $f : A \rightarrow B$. f è bieltiva e invertibile se

$$\begin{aligned} \forall b \in f(A) \exists! \bar{x} \in A : f(\bar{x}) = b \quad \wedge \quad f(A) = B \\ \implies \forall b \in B \exists! \bar{x} \in A : f(\bar{x}) = b. \end{aligned}$$

Funzione inversa

Sia $f : A \rightarrow B$ invertibile. Esiste un'unica $f^{-1} : B \rightarrow A$, con $f^{-1}(x) = y \in A$ tale che $f(y) = x$.

Restrizione dell'insieme di partenza

Sia $f : A \rightarrow B$, $C \subset A$. Esiste $f|_C : C \rightarrow B$ tale che $f|_C(x) = f(x)$ per ogni $x \in C$. $f|_C$ è detta restrizione di f in C .

Funzione composta

Siano $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$, $f(A) \subset C$. La funzione $g \circ f : A \rightarrow D$ è tale che

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A; \quad g(f(x)) \in D.$$

Esempio: $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^3$.

$$g \circ f = g(f(x)) = g(x + 1) = (x + 1)^3, \quad f \circ g = f(g(x)) = f(x^3) = x^3 + 1.$$

$g \circ f \neq f \circ g$. $(\mathbb{R}[x], \circ)$ è una legge di composizione interna (è un gruppo non abeliano).

- Associativa: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.
- Non commutativa: $g \circ f \neq f \circ g$.
- Elemento neutro: $f(x) = x$.
- Simmetrico: $g \circ g^{-1} = x$.

Nota di trascrizione: La qualificazione "gruppo non abeliano" è quella del manoscritto.

Invertibilità di una funzione

Sia $f : A \rightarrow B$. f è invertibile se esiste f^{-1} (ammette un'inversa):

$$\begin{aligned} \exists g : B \rightarrow A : g \circ f = i_A \wedge f \circ g = i_B, \\ g(f(x)) = x \quad (A \rightarrow A), \quad f(g(x)) = x \quad (B \rightarrow B). \end{aligned}$$

3 — f è invertibile $\iff f$ è biettiva

$$f(x) = b \iff x = f^{-1}(b), \quad \text{perché} \quad f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(b), \quad x = f^{-1}(b).$$

Operazioni tra funzioni

Sia $\mathcal{F}(A, \mathbb{R}) := \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ funzione}\}$, $A \subset \mathbb{R}$. $\mathcal{F}$ è l'insieme di tutte le funzioni in $\mathbb{R}$.

$$f_1 + f_2 \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R}), \quad (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x).$$

$$f_1 f_2 \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R}), \quad (f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x).$$

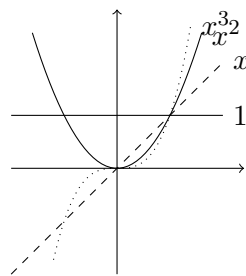
Tipi di funzione

$f : A \rightarrow B$ è costante se $x \in A \mapsto \bar{b} \in B$. $f : A \rightarrow B$ è identità se $x \in A \mapsto x \in A$. Costante: $f(x) = K$, $K \in \mathbb{R}$; identità: $f(x) = x$.

Funzione potenza

$f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$.

$n = 0$	$f(x) = 1$ (costante)
$n = 1$	$f(x) = x$ (identità)
$n = 2$	$f(x) = x^2$ (parabola)
$n = 3$	$f(x) = x^3$
$\vdots$	$\vdots$



Monomio di una variabile

$x \in \mathbb{R} \mapsto a_n x^n$, $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Polinomio

$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_i x^i \quad (\text{notazione di Einstein}).$$

Se $a_n \neq 0$, n è il grado di p .

Funzioni lineari e affini

$f(x) = ax$ è lineare; additiva: $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$. $f(x) = ax + K$, $K \neq 0$, è affine.

Zeri di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $Z_f := \{x \in A \mid f(x) = 0\}$.

Reciproco di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \setminus Z_f := \{x \in A \mid f(x) \neq 0\}$.

$$\frac{1}{f} : A \setminus Z_f \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}.$$

Rapporto tra funzioni

$f_1, f_2 \in \mathcal{F}(A, \mathbb{R})$.

$$\frac{f_1}{f_2} : A \setminus Z_{f_2} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{f_1}{f_2}\right)(x) = \frac{f_1(x)}{f_2(x)}, \quad \frac{f_1}{f_2} := f_1 \frac{1}{f_2}.$$

Funzione razionale

$f : \mathbb{R} \setminus Z_{p_2} \rightarrow \mathbb{R}$, $p_1, p_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = p_1(x)/p_2(x)$.

Funzione pari

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x \in A$ anche $-x \in A$; $f(-x) = f(x)$. Esempi grafici: $|x|$, $\cos x$.

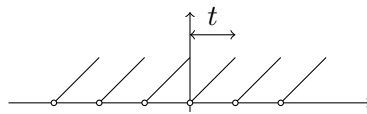
Funzione dispari

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x \in A : -x \in A$; $f(-x) = -f(x)$ oppure $f(x) = -f(-x)$. Esempi grafici: x^3 , $\sin x$.

Funzione periodica

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$; $\exists t > 0$ tale che $\forall x \in A : x + t \in A$.

$$f(x) = f(x + kt), \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \forall x \in A; \quad t \text{ periodo.}$$



Monotonia

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset A$.

- f è crescente in B se $\forall x_1, x_2 \in B$, $x_1 < x_2 : f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f è strettamente crescente in B se $\forall x_1, x_2 \in B$, $x_1 < x_2 : f(x_1) < f(x_2)$.
- f è decrescente in B se $\forall x_1, x_2 \in B$, $x_1 < x_2 : f(x_1) \geq f(x_2)$.

4 — f strettamente monotona $\implies f$ iniettiva

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, per $x_1 < x_2$, $f(x_1) \neq f(x_2)$. Tesi: $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2, f(x_1) \neq f(x_2)$.
Dimostrazione: $x_1 < x_2 \implies x_1 \neq x_2$.

5 — f, g monotone (stesso tipo) $\implies f + g$ monotona

Ipotesi: $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2, f(x_1) \leq f(x_2)$ e $g(x_1) \leq g(x_2)$. Tesi: $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$; $x_1 < x_2 \implies (f + g)(x_1) \leq (f + g)(x_2)$. Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 : & f(x_1) \leq f(x_2) \wedge g(x_1) \leq g(x_2) \\ \implies & f(x_1) + g(x_1) \leq f(x_2) + g(x_2) \\ \implies & (f + g)(x_1) \leq (f + g)(x_2).\end{aligned}$$

Dimostrazione analoga per $f + g$ strettamente monotona se almeno una delle due lo è.

Prodotto di funzioni monotone

f, g monotone (stesso tipo), $f(x), g(x) > 0$ per ogni $x \implies fg$ monotona. Proposizione: siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}, g : B \rightarrow \mathbb{R}, A \cap B \neq \emptyset, f, g$ monotone, $f(x), g(x) > 0$ per ogni $x \in A \cap B \implies fg$ monotona. Grafici: x^2 crescente su $[0, +\infty)$, decrescente su $(-\infty, 0]$; x crescente.

Osservazioni: $x \cdot (-x) = -x^2$; $x \cdot x = x^2$; $x^2 \cdot x = x^3$. C = crescente; D = decrescente; $+$ = funzione positiva; $-$ = funzione negativa.

f	g	fg
$C-$	$C-$	$C+$
$C-$	$C+$	$D+$
$D+$	$D+$	$D+$
$D+$	$D-$	$C+$

Nota di trascrizione: La tabella riproduce le sigle del manoscritto, comprese le indicazioni di segno presenti.

6 — f monotona $\implies 1/f$ monotona di tipo opposto

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2 : f(x_1) \leq f(x_2)$. Tesi: $\forall x_1, x_2 \in A \setminus Z_f$, $x_1 < x_2 : (1/f)(x_1) \geq (1/f)(x_2)$. Dimostrazione:

$$f(x_1) \leq f(x_2) \implies \frac{1}{f(x_1)} \geq \frac{1}{f(x_2)} \implies (1/f)(x_1) \geq (1/f)(x_2).$$

Nota di trascrizione: L'originale non esplicita qui l'ipotesi che la funzione mantenga il segno.

7 — f strettamente monotona $\implies f^{-1}$ strettamente monotona con stesso tipo

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$. Tesi: $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$, $x_1 < x_2 \implies f^{-1}(x_1) < f^{-1}(x_2)$. Dimostrazione per assurdo: esistano $x_1, x_2 \in f(A)$, $x_1 < x_2$, tali che $f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2)$. f^{-1} è iniettiva, quindi $f^{-1}(x_1) > f^{-1}(x_2)$. Sono elementi di A , quindi

$$f(f^{-1}(x_1)) > f(f^{-1}(x_2)) \implies \boxed{x_1 > x_2!}$$

8 — Monotonia di funzioni composte

Proposizione: $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$, $f(A) \subset C$.

f	g	$f \circ g$	$g \circ f$
$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$
$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$
$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\nearrow$

Ipotesi: $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2 : f(x_1) \geq f(x_2)$ (decescente); $\forall x_1, x_2 \in C$, $x_1 < x_2 : g(x_1) \leq g(x_2)$ (crescente). Tesi: $\forall x_1, x_2 \in A$, $x_1 < x_2 : g(f(x_1)) \geq g(f(x_2))$. Dimostrazione: $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$, e $f(x_1), f(x_2) \in f(A) \subset C$. Per la monotonia di g , $g(f(x_1)) \geq g(f(x_2))$.

Successione

Una successione è una funzione con variabile discreta (in $\mathbb{N}$ oppure in $N \subset \mathbb{N}$). $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \mapsto a_n \in \mathbb{R}$.
Notazioni: $\{a_n\}_{n \geq n_0}$, $(a_n)_{n \geq n_0}$, a_n .

1. $n \in \mathbb{N} \mapsto i^n \in \mathbb{C}$.

2. $n \in \mathbb{N} \mapsto n \in \mathbb{N}$.

Gli insiemi d'arrivo $B \subseteq \mathbb{C}$: (1) e (2) sono successioni numeriche. $(1 - 1/n)_{n \geq 1}$ ha come immagine l'insieme A :

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}^*, x = 1 - 1/n\} = \{0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, \dots\}.$$

$(1 - 1/n)_{n \geq 1}$ è la restrizione in $\mathbb{N}$ di $f(x) = 1 - 1/x$, $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\{(-1)^n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{\cos(n\pi)\}_{n \in \mathbb{N}}, \quad \{\sin(n\pi)\}_{n \in \mathbb{N}} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Successione estratta o sottosuccessione

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ è una successione. $(a_n)_{n \in S \subset \mathbb{N}}$, con $S \neq \emptyset$, è una successione estratta da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (o sottosuccessione).

Monotonia nelle successioni

$(a_n)_{n \geq n_0}$ è monotona crescente se

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \quad n_0 \leq n_1 \leq n_2 : a_{n_1} \leq a_{n_2}.$$

Basta dire che $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n \leq a_{n+1}$.

Maggiorante di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$. M è maggiorante per f se

$$\forall x \in A : M \geq f(x) \iff \forall y \in f(A) : M \geq y.$$

Minorante di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$. m è minorante per f se

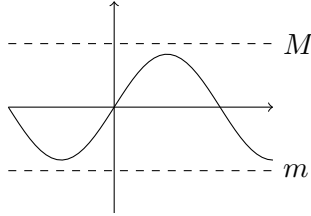
$$\forall x \in A : m \leq f(x) \iff \forall y \in f(A) : m \leq y.$$

Funzione limitata

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è limitata se

$$\exists m, M \in \mathbb{R} : \forall x \in A, m \leq f(x) \leq M,$$

oppure $\exists K \in \mathbb{R}^+$ tale che $\forall x \in A : |f(x)| \leq K$.



Relazione d'ordine tra funzioni

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}; f \leq g := \forall x \in A : f(x) \leq g(x)$.

Modulo di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}; |f| : A \rightarrow [0, +\infty), |f|(x) := |f(x)|, \forall x \in A$.

Massimo di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}; \exists x_M \in A$ tale che $\forall x \in A : f(x_M) \geq f(x)$. x_M è punto di massimo, $f(x_M)$ valore di massimo.

Massimo forte

$\exists! x_M \in A$ tale che $\forall x \in A \setminus \{x_M\} : f(x_M) > f(x)$.

Massimo relativo o locale

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, $\delta > 0$. x_0 è punto di massimo relativo se

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap A, \quad f(x_0) \geq f(x).$$

Inf e sup di una funzione

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\Lambda = \sup f \iff \begin{cases} \forall x \in A : f(x) \leq \Lambda, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : f(\bar{x}) > \Lambda - \varepsilon; \end{cases}$$

$$\lambda = \inf f \iff \begin{cases} \forall x \in A : f(x) \geq \lambda, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \bar{x} \in A : f(\bar{x}) < \lambda + \varepsilon. \end{cases}$$

Intorno

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$.

$$\mathcal{I}(x_0) := \{I \subset \mathbb{R} \mid \exists \delta > 0 : I = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\}.$$

$$\mathcal{I}(+\infty) := \{I \subset \mathbb{R} \mid \exists a \in \mathbb{R} : I = (a, +\infty)\}, \quad \mathcal{I}(-\infty) := \{I \subset \mathbb{R} \mid \exists a \in \mathbb{R} : I = (-\infty, a)\}.$$

Punto di accumulazione

$x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ è punto di accumulazione per $A \subset \mathbb{R}$ se

$$\forall U \in \mathcal{I}(x_0) : \quad (U \cap A) \setminus \{x_0\} \neq \emptyset.$$

$$D(A) := \{x \in \overline{\mathbb{R}} \mid x \text{ è punto di accumulazione}\}.$$

Punto isolato

$x_0 \in \mathbb{R}$ è punto isolato in $A \subset \mathbb{R}$ se $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $(U \cap A) \setminus \{x_0\} = \emptyset$; $x_0 \notin D(A)$.

$+\infty$ punto di accumulazione in un insieme illimitato superiormente

Ipotesi: $A = (a, +\infty)$. Tesi: $\forall U \in \mathcal{I}(+\infty) : (U \cap A) \setminus \{+\infty\} \neq \emptyset$. Dimostrazione: $U = (b, +\infty)$ con $b \in \mathbb{R}$.

$$(b, +\infty) \cap (a, +\infty) = \begin{cases} (a, +\infty) & a \geq b, \\ (b, +\infty) & b > a. \end{cases}$$

Sia $c = \begin{cases} a & a \geq b, \\ b & b > a. \end{cases}$ Allora $(c, +\infty) \neq \emptyset$.

3 — Limiti

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$ e $l \in \overline{\mathbb{R}}$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, oppure $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$, se e solo se

$$\forall V \in \mathcal{I}(l) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \quad \forall x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\}, \quad f(x) \in V.$$

Nel disegno a sinistra $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq l$; a destra $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$: ogni $f(x) \in V$ per ogni $x \in U$.

Definizione con intervalli (algebrica)

$x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in [A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)] \setminus \{x_0\}, \quad f(x) \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon).$$

ε è il raggio dell'intorno di l , δ il raggio dell'intorno di x_0 .

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

- $x_0 \in D(A) \cap \mathbb{R}, l = +\infty$: $\forall a \in \mathbb{R} \exists \delta_a > 0$ tale che $\forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta_a \implies f(x) > a$.
- $x_0 \in D(A) \cap \mathbb{R}, l = -\infty$: $\forall a \in \mathbb{R} \exists \delta_a > 0$ tale che $\forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta_a \implies f(x) < a$.
- $x_0 \in D(A), x_0 = +\infty, l = +\infty$: $\forall a \in \mathbb{R} \exists \delta_a \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in A, x > \delta_a \implies f(x) > a$.
- $x_0 \in D(A), x_0 = -\infty, l = -\infty$: $\forall a \in \mathbb{R} \exists \delta_a \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in A, x < \delta_a \implies f(x) < a$.
- $x_0 \in D(A), x_0 = +\infty, l \in \mathbb{R}$: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in A, x > \delta_\varepsilon \implies |f(x) - l| < \varepsilon$.

Continuità

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. f è continua in x_0 se

$$\forall V \in \mathcal{I}(f(x_0)) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in A \cap U, \quad f(x) \in V.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : \quad \forall x \in A, \quad |x - x_0| < \delta_\varepsilon \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Osservazioni sulla continuità

1. Un punto isolato è continuo.
2. Se $x_0 \in D(A)$ e f continua in x_0 , allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

f continua in un insieme

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subset A$. f continua in $B \iff f$ continua in x per ogni $x \in B$.

Limiti nelle successioni

$$\lim_n x_n = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall V \in \mathcal{I}(l) \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n \geq \nu, \quad x_n \in V.$$

Cioè $x_n \in V$ risulta definitivamente. Esempio grafico: $\lim_n 1/n = 0$.

9 — $\{x_n\}$ monotona $\implies \exists \lim_n x_n = \sup(x_n) \in \overline{\mathbb{R}}$ (o inf)

Ipotesi: $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}$.

- $\sup(x_n) = +\infty \implies \lim_n x_n = +\infty$. $\forall a \in \mathbb{R} \exists \nu \in \mathbb{N} : x_\nu > a$. Dimostrazione: $\forall a \in \mathbb{R} \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n > \nu : x_n \geq x_\nu > a$, per crescenza.
- $\sup(x_n) = \Lambda \in \mathbb{R} \implies \lim_n x_n = \Lambda$. $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N} : \Lambda \geq x_\nu \geq \Lambda - \varepsilon$. Dimostrazione: $\forall \varepsilon > 0 \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}, n > \nu : \Lambda \geq x_n \geq x_\nu > \Lambda - \varepsilon$, per crescenza.

Convergenza e divergenza nelle successioni

$\lim_n x_n = l \in \mathbb{R} \implies x_n$ converge a l . $\lim_n x_n \in \{+\infty, -\infty\} \implies x_n$ diverge a $\pm\infty$.

Convergenza e divergenza nelle funzioni

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \implies f$ è convergente in x_0 . Se il limite è $\pm\infty$, f è divergente in x_0 .

Infinito e infinitesimo

$\lim_{x \rightarrow x_0 \in \overline{\mathbb{R}}} f(x) = \pm\infty \implies f$ è un infinito per x_0 . $\lim_{x \rightarrow x_0 \in \overline{\mathbb{R}}} f(x) = 0 \implies f$ è un infinitesimo per x_0 .

Teorema ponte

$f : A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D(A).$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \forall (x_n)_{n \geq n_0} \subset A \setminus \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0 : f(x_n) \rightarrow l.$$

Non esistenza del limite di $\sin x$ usando il teorema ponte

Prendo due successioni che tendono a $-\infty$:

$$x_n^{(1)} = (-n\pi)_{n \in \mathbb{N}}, \quad x_n^{(2)} = (\pi/2 - 2n\pi)_{n \in \mathbb{N}}.$$

$x_n^{(1)} \rightarrow -\infty, x_n^{(2)} \rightarrow -\infty$. $\sin(x_n^{(1)}) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$; $\sin(x_n^{(2)}) = 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. I valori sono diversi, quindi $\nexists \lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$. *Nota di trascrizione: Il titolo del manoscritto indica $x \rightarrow +\infty$, mentre il calcolo scritto usa $-\infty$.*

Limite da destra e da sinistra

$f : A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D^+(A), l \in \overline{\mathbb{R}}. \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$ se

$$\forall V \in \mathcal{I}(l) \exists \delta > 0 : \quad \forall x \in A \cap (x_0, x_0 + \delta), f(x) \in V.$$

Punto di accumulazione a destra o a sinistra

$A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione a destra se $\forall \delta > 0 : (x_0, x_0 + \delta) \cap A \neq \emptyset$; cioè $\forall U \in \mathcal{I}^+(x_0) : A \cap U \neq \emptyset \implies x_0 \in D^+(A)$.

$$\mathcal{I}^+(x_0) := \{I \subset \mathbb{R} \mid \exists \delta > 0 : I = (x_0, x_0 + \delta)\},$$

$$\mathcal{I}^-(x_0) := \{I \subset \mathbb{R} \mid \exists \delta > 0 : I = (x_0 - \delta, x_0)\}.$$

Osservazioni sui limiti da destra o da sinistra

Se $x_0 \in D^+(A) \setminus D^-(A)$: non esiste il limite da sinistra, il limite da destra è il limite.

10 — Equivalenza tra limite e limiti laterali

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \wedge \exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l.$$

($\Rightarrow$) Ipotesi: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che $\forall x \in A$, $0 < |x - x_0| < \delta : |f(x) - l| < \varepsilon$. Tesi: la stessa disuguaglianza vale per $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ e per $x \in (x_0 - \delta, x_0)$. Dimostrazione: $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$, equivale a $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, su cui $|f(x) - l| < \varepsilon$.

11 — Limite delle funzioni monotone

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, f monotona in A , $x_0 \in D^+(A)$. Se f è crescente:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf_{x \in A \cap (x_0, +\infty)} f(x), \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup_{x \in A \cap (-\infty, x_0)} f(x).$$

Se f è decrescente, rispettivamente sup e inf sugli stessi insiemi.

Corollario

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, monotona crescente in (a, b) :

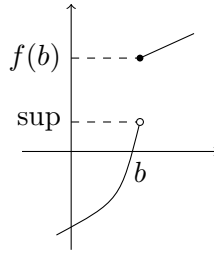
$$\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf f(x), \quad \exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup f(x).$$

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf_{x \in (a, b]} f(x) \neq \inf_{x \in [a, b]} f(x) = f(a),$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup_{x \in [a, b)} f(x) \neq \sup_{x \in [a, b]} f(x) = f(b).$$

Nota di trascrizione: Il manoscritto usa $\neq$ nelle ultime righe: l'uguaglianza può invece verificarsi quando non vi è salto agli estremi.



12 — Teorema della permanenza del segno (funzione con limite)

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > 0$. Tesi: $\exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\}, f(x) > 0$. Dimostrazione: $\forall V \in \mathcal{I}(l) \exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\} : f(x) \in V$. Prendo $V \subset (0, +\infty)$, essendo $l > 0$: quindi $\exists \varepsilon > 0$ tale che $\forall x \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon) : x > 0$. Quindi $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\} : f(x) \in V \implies f(x) > 0$.

13 — Teorema della permanenza del segno (funzione continua)

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $f(x_0) > 0$, $f \in C^0(\{x_0\})$. Tesi: $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in A \cap U : f(x) > 0$. Dimostrazione: $\forall V \in \mathcal{I}(f(x_0)) \exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in A \cap U : f(x) \in V$. Prendo $V \subset (0, +\infty)$; quindi $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in A \cap U : f(x) \in V \implies f(x) > 0$.

14 — Conseguenza del teorema della permanenza del segno

Ipotesi: $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, $f(x) < g(x)$ in un intorno di x_0 , cioè $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in I \cap U : f(x) < g(x)$. Tesi: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. Dimostrazione per assurdo: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_f$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_g$. Per assurdo $l_f > l_g \implies l_f - l_g > 0$.

$$h(x) := f(x) - g(x), \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)).$$

$\lim h(x) > 0 \implies \exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (I \cap U) \setminus \{x_0\} : h(x) > 0 \implies f(x) > g(x)$: assurdo!

Operazioni tra limiti

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\exists \lim f(x) = l_f \in \overline{\mathbb{R}}$, $\exists \lim g(x) = l_g \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora $\exists \lim(f + g) = l_f + l_g \in \overline{\mathbb{R}}$ e $\exists \lim(fg) = l_f l_g \in \overline{\mathbb{R}}$, quando le operazioni sono definite. Nelle tabelle $\square$ indica forma indeterminata; a, b indicano numeri reali finiti.

+	$+\infty$	$-\infty$	0	b	$\cdot$	$+\infty$	$-\infty$	0	$b > 0$	$b < 0$
$+\infty$	$+\infty$	$\square$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\square$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$\square$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$\square$	$-\infty$	$+\infty$
0	$+\infty$	$-\infty$	0	b	0	$\square$	$\square$	0	0	0
a	$+\infty$	$-\infty$	a	$a + b$	$a > 0$	$+\infty$	$-\infty$	0	ab	ab
					$a < 0$	$-\infty$	$+\infty$	0	ab	ab

15 — Teorema degli zeri

Ipotesi: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$, $f(a)f(b) < 0$. Tesi: $\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = 0$. Dimostrazione con metodo di bisezione. $a = a_0$, $b = b_0$, $c_0 := (a_0 + b_0)/2$. Se $f(c_0) = 0$, $x_0 = c_0$. Se $f(c_0) \neq 0$:

$$f(a_0)f(c_0) < 0 \implies \begin{cases} a_1 = a_0 \\ b_1 = c_0 \end{cases}, \quad f(c_0)f(b_0) < 0 \implies \begin{cases} a_1 = c_0 \\ b_1 = b_0 \end{cases}, \quad c_1 := \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Si creano due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ limitate, con $a \leq a_n < b$ e $a < b_n \leq b$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\{a_n\}$ è crescente e $\{b_n\}$ decrescente. $\{a_n\}$ crescente perché $a_n \leq a_{n+1}$: $a_{n+1} = a_n$ oppure $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, con $b_n > a_n$, quindi $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2 > 2a_n/2 = a_n$. $\{b_n\}$ decrescente perché $b_n \geq b_{n+1}$: $b_{n+1} = b_n$ oppure $b_{n+1} = (a_n + b_n)/2$, con $b_n > a_n$, quindi $b_{n+1} = (a_n + b_n)/2 < 2b_n/2 = b_n$.

La successione $\{b_n - a_n\} = \{(b - a)/2^n\}$.

$$\lim_n \frac{b - a}{2^n} = 0 \implies \lim_n (b_n - a_n) = l_2 - l_1 = 0 \implies l_2 = l_1.$$

Sia $x_0 := l_1 = l_2$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, poiché f è continua. Utilizzando il teorema ponte:

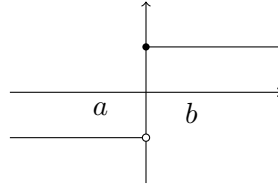
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \implies f(a_n) \rightarrow f(x_0), \quad f(b_n) \rightarrow f(x_0).$$

$f(a_n)f(b_n) < 0 \implies f(x_0)f(x_0) \leq 0$, sfruttando il teorema della permanenza del segno. $[f(x_0)]^2 \leq 0 \iff f(x_0) = 0$.

Osservazioni sul teorema degli zeri

1) Se $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, A insieme e $\exists [a, b] \subset A : f(a)f(b) < 0$, allora $\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = 0$. *Nota di trascrizione: L'osservazione presuppone la continuità della restrizione a $[a, b]$.* 2) Ci consente di stabilire se $f(x)$ ha zeri ($f(x) = 0$ ha soluzioni).

- 3) Analogamente ci consente di stabilire se $f(x) = g(x)$ ha soluzioni ($h(x) := f(x) - g(x)$, $h(x) = 0$).
- 4) Tutte le ipotesi sono necessarie. Esempio: $f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$. $f(a)f(b) < 0$, ma $\nexists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = 0$.



16 — Corollario del teorema degli zeri

Ipotesi: $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0((a, b))$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. Se $\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l_a$ e $\exists \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = l_b$, $l_a l_b < 0$. Tesi: $\exists x_0 \in (a, b) : f(x_0) = 0$. Dimostrazione. [Passaggio segnato “inutile” nell’originale:] $\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l_a \implies \exists V_a \in \mathcal{I}^+(a)$ tale che $\forall x \in V_a \cap (a, b) : f(x) \in U_a \in \mathcal{I}(l_a)$. $l_a l_b < 0 \implies \exists V_a \in \mathcal{I}^+(a), V_b \in \mathcal{I}^-(b)$ tali che $\forall x_a \in V_a \cap (a, b), x_b \in V_b \cap (a, b) : f(x_a)f(x_b) < 0$. Prendendo $\bar{x}_a \in V_a \cap (a, b)$, $\bar{x}_b \in V_b \cap (a, b)$ posso applicare il teorema degli zeri alla restrizione $f|_{[\bar{x}_a, \bar{x}_b]} \in C^0([\bar{x}_a, \bar{x}_b])$. $f(\bar{x}_a)f(\bar{x}_b) < 0 \implies \exists x_0 \in (\bar{x}_a, \bar{x}_b) : f(x_0) = 0$, e $(\bar{x}_a, \bar{x}_b) \subset (a, b)$.

Osservazioni sul corollario

Vale anche per intervalli del tipo $[a, b)$, $[a, b]$, $(a, b]$.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) f(b) < 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow b} f(x) < 0,$$

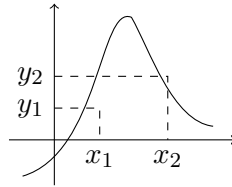
essendo $f \in C^0((a, b])$.

17 — Teorema dei valori intermedi

Ipotesi: $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0(A)$, $I \subset A$, I intervallo. Tesi: $f(I)$ intervallo, cioè $\forall y_1, y_2 \in f(I) : \forall y \in (y_1, y_2) : y \in f(I)$. Di conseguenza $\forall y \in f(I) \exists \bar{x} \in I : f(\bar{x}) = y$. Dimostrazione: $y_1, y_2 \in f(I)$, $y_1 < y_2$, $x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2$, con $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$. Supponiamo $x_1 < x_2$; $[x_1, x_2] \subset I$. Prendo y con $y_1 < y < y_2$. $h(x) := f(x) - y$, $h \in C^0([x_1, x_2])$, perché $f \in C^0([x_1, x_2])$ e y costante.

$$h(x_1) = y_1 - y < 0, \quad h(x_2) = y_2 - y > 0 \implies h(x_1)h(x_2) < 0.$$

Quindi $\exists \bar{x} \in (x_1, x_2) \subset I : h(\bar{x}) = 0 \implies f(\bar{x}) - y = 0 \implies f(\bar{x}) = y$.



Lo stesso grafico traslato verticalmente di $-y$ rappresenta $h(x)$: $h(x_1) < 0$, $h(x_2) > 0$, e lo zero è $\bar{x}$.

18 — Teorema di Weierstrass

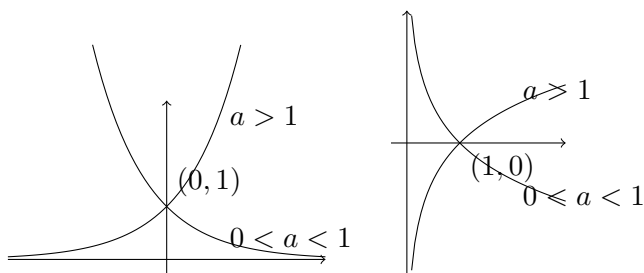
Ipotesi: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$. Tesi: f ha minimo e massimo: $\exists \min f, \max f \in \mathbb{R}$.

Teorema dei valori intermedi + teorema di Weierstrass

Ipotesi: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^0([a, b])$. Tesi: $f([a, b]) = [m, M]$, con $m = \min f$, $M = \max f$.

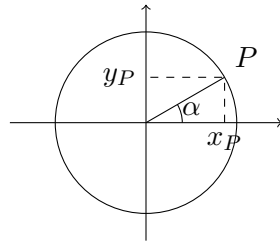
Funzioni elementari

Affine: $f(x) = ax + b$. Lineare: $f(x) = ax$. Potenza: $f(x) = x^n$, $n > 1$, $n \in \mathbb{N}$. Esponenziali: $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$; dominio $\mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$. Logaritmiche: $f(x) = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$; dominio $x > 0$, $f(\mathbb{R}_+^*) = \mathbb{R}$.



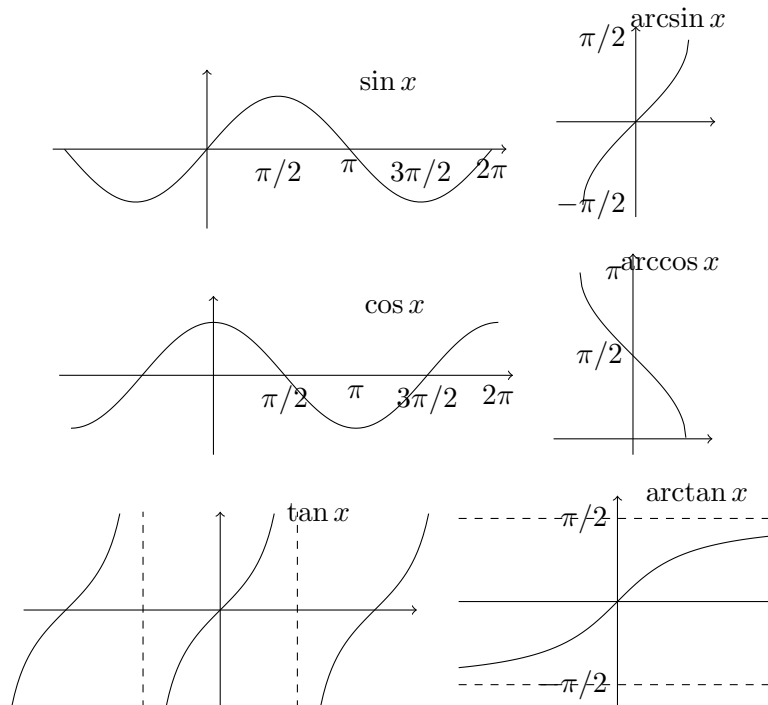
Trigonometriche

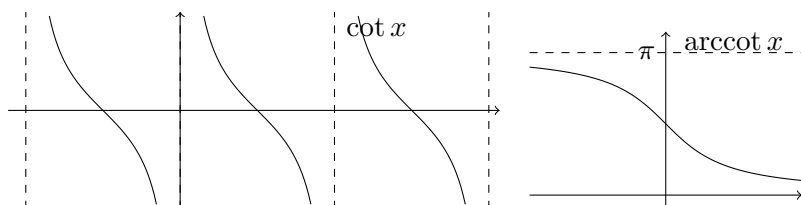
$P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ sulla circonferenza $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 1$, centro $C_{\mathcal{C}} = (0, 0)$, raggio $r_{\mathcal{C}} = 1$.



Prima identità fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, da $x^2 + y^2 = 1$ per ogni $(x, y) \in \mathcal{C}$. Seconda identità fondamentale: $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.

Trigonometriche inverse



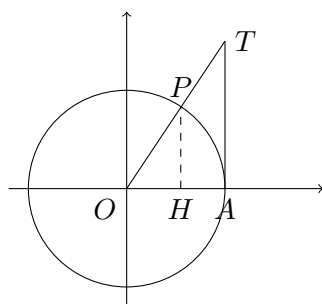


Angoli notevoli

$$\begin{aligned}\cos(x - \pi/2) &= \sin x, & \sin(x + \pi/2) &= \cos x, \\ \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x, & \sin(2x) &= 2 \cos x \sin x.\end{aligned}$$

Tangente

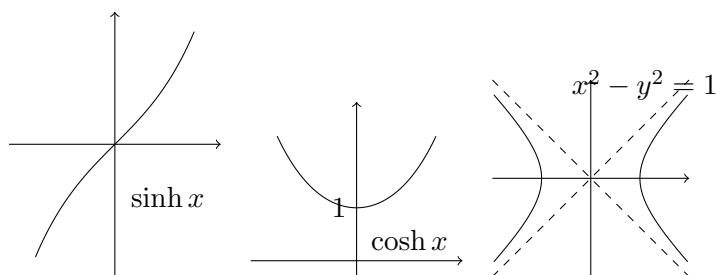
OPH e OTA sono simili, quindi $\overline{HP}/\overline{HO} = \overline{TA}/\overline{OA}$, cioè $\sin x/\cos x = \overline{TA}/1$; quindi $\overline{TA} = \sin x/\cos x = \tan x$.



Iperboliche

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

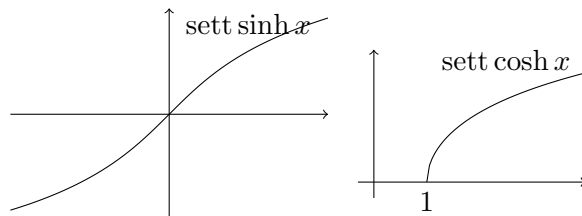
$\sinh(-x) = -\sinh x$, $\cosh(-x) = \cosh x$; $\sinh 0 = 0$, $\cosh 0 = 1$. $\forall x \in \mathbb{R} : \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$. *Nota di trascrizione: La prima identità di parità è corretta a penna nel manoscritto.*



Iperboliche inverse

$$y = \operatorname{setth} \sinh x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad y = \operatorname{setth} \cosh x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

Nomi: settore seno iperbolico ($\sinh^{-1}$), settore coseno iperbolico ($\cosh^{-1}$). *Nota di trascrizione: Il manoscritto scrive “ $\sinh x = y \iff y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ” e analogamente per $\cosh$: le variabili risultano scambiate.*



19 — Teorema di unicità del limite

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}} \implies l$ è unico. Dimostrazione per assurdo: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1, l_2$, con $l_1 \neq l_2$. Allora $\forall V_1 \in \mathcal{I}(l_1) \exists U_1 \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (A \cap U_1) \setminus \{x_0\} : f(x) \in V_1$; e $\forall V_2 \in \mathcal{I}(l_2) \exists U_2 \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (A \cap U_2) \setminus \{x_0\} : f(x) \in V_2$. Quindi $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\} : f(x) \in V_1 \cap V_2 = \emptyset$: assurdo! $U = U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ (due intorni dello stesso punto non hanno intersezione vuota). *Nota di trascrizione: Per ottenere l'assurdo si scelgono V_1, V_2 disgiunti, possibile perché $l_1 \neq l_2$.*

Rapporto tra limiti

$f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$, $Z_{f_2} = \{x \in A : f_2(x) = 0\}$. $f_1/f_2 : A \setminus Z_{f_2} \rightarrow \mathbb{R}$, $(f_1/f_2)(x) := f_1(x)/f_2(x)$.

$$x_0 \in D(A \setminus Z_{f_2}) \implies \exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x)} = \frac{l_1}{l_2}.$$

$\square$ indica forme indeterminate. $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$, $d < 0$.

/	$+\infty$	$-\infty$	0	c	d
$+\infty$	$\square$	$\square$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$\square$	$\square$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0	0	0	$\square$	0	0
a	0	0	$\pm\infty$	a/c	a/d
b	0	0	$\pm\infty$	b/c	b/d

Nota di trascrizione: Il segno di un quoziente con denominatore tendente a zero dipende dal lato con cui questo tende a zero.

Limite per eccesso e per difetto

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^+$: si dice che f tende ad l per eccesso se

$$\forall V \in \mathcal{I}(l) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\}, f(x) \in V \cap (l, +\infty).$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l^-$: si dice che f tende ad l per difetto se

$$\forall V \in \mathcal{I}(l) \exists U \in \mathcal{I}(x_0) : \forall x \in (A \cap U) \setminus \{x_0\}, f(x) \in V \cap (-\infty, l).$$

20 — Teorema del doppio confronto

$f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$. $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $f \leq g \leq h$ per ogni $x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\}$.
 $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l \in \mathbb{R} \implies \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$. Dimostrazione: $\exists \lim g(x) = l \iff$
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{U} \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (\bar{U} \cap A) \setminus \{x_0\} : |g(x) - l| < \varepsilon$. Fisso $\bar{\varepsilon} > 0$: $\exists U_f, U_h \in \mathcal{I}(x_0)$ tali che

$$\forall x \in (U_f \cap A) \setminus \{x_0\} : |f(x) - l| < \bar{\varepsilon}, \quad \forall x \in (U_h \cap A) \setminus \{x_0\} : |h(x) - l| < \bar{\varepsilon}.$$

Sia $\bar{U} := U_f \cap U_h \in \mathcal{I}(x_0)$ (intersecando anche con l'intorno in cui vale il confronto). Allora $\forall x \in (\bar{U} \cap A) \setminus \{x_0\}$:

$$|f(x) - l| < \bar{\varepsilon} \wedge |h(x) - l| < \bar{\varepsilon} \implies l - \bar{\varepsilon} < f(x) < l + \bar{\varepsilon} \wedge l - \bar{\varepsilon} < h(x) < l + \bar{\varepsilon}.$$

$$l - \bar{\varepsilon} < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < l + \bar{\varepsilon} \implies l - \bar{\varepsilon} < g(x) < l + \bar{\varepsilon} \implies |g(x) - l| < \bar{\varepsilon}.$$

21 — Teorema del confronto

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $f \leq g$ per ogni $x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\}$. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \implies \exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$.

22 — Limite nullo e modulo

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \iff \exists \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0.$$

Dimostrazione: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta : |f(x) - 0| < \varepsilon$ equivalente a $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta : ||f(x)| - 0| < \varepsilon$, poiché $|f(x)| = ||f(x)||$. *Nota di trascrizione: Il manoscritto omette $0 <$ nelle due righe della definizione.*

Prodotto tra infinitesimo e limitato

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \in \mathbb{R}$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l \in \mathbb{R}^*$. Allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

23 — Teorema del limite delle funzioni composte

$f : A \rightarrow \mathbb{R}, g : B \rightarrow \mathbb{R}, f(A) \subset B. x_0 \in D(A), \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}; l \in D(B), \exists \lim_{y \rightarrow l} g(y) = l_1 \in \overline{\mathbb{R}}. \exists U_1 \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (U_1 \cap A) \setminus \{x_0\} : f(x) \neq l$ (oppure $g \in C^0(B)$). Allora $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f = l_1$. Dimostrazione: $\forall V \in \mathcal{I}(l_1) \exists U \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (U \cap A) \setminus \{x_0\} : g(f(x)) \in V$. Fisso $\bar{V} \in \mathcal{I}(l_1)$. $\exists W_1 \in \mathcal{I}(l)$ tale che $\forall y \in (W_1 \cap B) \setminus \{l\} : g(y) \in \bar{V}$. $\exists U_W \in \mathcal{I}(x_0)$ tale che $\forall x \in (U_W \cap A) \setminus \{x_0\} : f(x) \in W_1$. Quindi $g(f(x)) \in \bar{V}$; ma se g non è continua serve $f(x) \neq l$, quindi $x \in U_1$. Pertanto $\forall x \in (U_W \cap U_1 \cap A) \setminus \{x_0\} : g(f(x)) \in \bar{V}$. *Nota di trascrizione: Nella riga per y il manoscritto scrive $\setminus \{x_0\}$ al posto di $\setminus \{l\}$.*

24 — Continuità di funzioni composte da funzioni continue

$f : A \rightarrow \mathbb{R}, g : B \rightarrow \mathbb{R}, f(A) \subset B, f \in C^0(A), g \in C^0(B) \implies g \circ f \in C^0(A)$. Caso più generale:
 $C \subset A, f \in C^0(C), g \in C^0(f(C)) \implies g \circ f \in C^0(C)$.

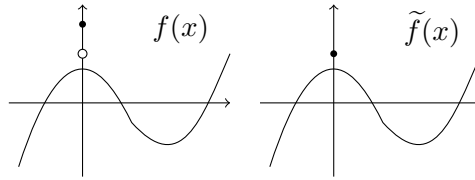
Punti di discontinuità

$f : A \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D(A), x_0 \in A$. 1) x_0 punto di discontinuità a salto (di I specie): $x_0 \in D^+(A) \cap D^-(A)$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^+ \in \mathbb{R}, \exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l^- \in \mathbb{R}$, con $l^+ \neq l^-$; salto $\sigma = |l^+ - l^-|$. 2) x_0 punto di discontinuità di II specie: $x_0 \in D(A)$ e almeno uno tra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ non esiste oppure è $\pm\infty$. 3) x_0 punto di discontinuità di III specie (eliminabile): $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}$, diverso da $f(x_0)$.

Eliminazione di un punto di discontinuità di III specie

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq x_0, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) & x = x_0. \end{cases}$$



Asintoti

Asintoto verticale

La retta $x = x_0$ è asintoto verticale se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$.

Asintoto orizzontale

La retta $y = q \in \mathbb{R}$ è asintoto orizzontale se $\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = q \in \mathbb{R}$.

Asintoto obliquo

La retta $y = mx + q$ è asintoto obliquo se $\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx - q) = 0$, con $m \neq 0$, $m, q \in \mathbb{R}$.

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - mx).$$

Osservazione sugli asintoti nelle funzioni simmetriche

Se $f(-x) = f(x)$, f è pari e all'asintoto $y = mx + q$ corrisponde $y = -mx + q$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(-x)}{x} \stackrel{y=-x}{=} - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f(y)}{y} = -m,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + mx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(-x) + mx) = \lim_{y \rightarrow +\infty} (f(y) - my) = q.$$

Se $f(x) = -f(-x)$, f è dispari e l'asintoto corrispondente è $y = mx - q$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-f(-x)}{x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f(y)}{y} = m,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -(f(-x) + mx) = \lim_{y \rightarrow +\infty} -(f(y) - my) = -q.$$

Simboli di Landau

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$: $f(x) = o(1)$, cioè $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)/1 = 0$. Per $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \iff f(x) = o(g(x)).$$

Se $\lim f(x)/g(x) = +\infty$, allora $\lim g(x)/f(x) = 0$, cioè $g(x) = o(f(x))$. Se $\lim f(x)/g(x) = \ell \in \mathbb{R}$, allora $f(x) = O(g(x))$. Se $f(x) = O(g(x))$ e $f(x) \neq o(g(x))$, allora $g(x) = O(f(x))$.

Funzioni asintotiche

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$:

$$f \sim g \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \quad f \sim g \iff g \sim f.$$

Limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^m a_k x^k = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^m \left(a_m + a_{m-1} \frac{x^{m-1}}{x^m} + \cdots + \frac{a_0}{x^m} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^m \left(a_m + \frac{a_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^m} \right).$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 + 1/x)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} \stackrel{y=1/x}{=} \lim_{y \rightarrow \pm\infty} (1 + 1/y)^y = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{1/x} = \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \log_a(1+1/y)^y = \log_a e.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a.$$

Con $y = a^x - 1$, $x = \log_a(y+1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(y+1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\log_a(1+y)}{y} \right)^{-1} = \frac{1}{\log_a e} = \log a.$$

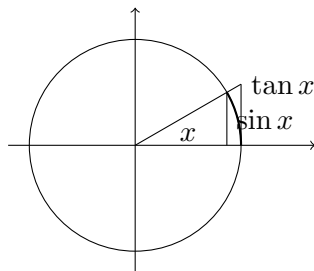
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha \log(1+x)} \frac{\alpha \log(1+x)}{x} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \alpha \frac{y}{\log(1+y)} = \alpha, \end{aligned}$$

ponendo $y = (1+x)^\alpha - 1$. Infatti $1+y = (1+x)^\alpha$, quindi $\log(1+y) = \alpha \log(1+x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Notiamo che $\sin(-x)/(-x) = (-\sin x)/(-x) = \sin x/x$: il rapporto è pari.



Per $x > 0$, $\sin x < x < \tan x$, dunque $\sin x/x < 1$ e $x < \sin x/\cos x$ implica $\cos x < \sin x/x$. Quindi

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Per il teorema del doppio confronto, dato che $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, segue il limite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1.$$

Con $y = \arcsin x$, $x = \sin y$, si ha $\lim_{y \rightarrow 0} y / \sin y = 1^{-1} = 1$. Con $y = \arctan x$, $x = \tan y$, si ha $\lim_{y \rightarrow 0} y / \tan y = 1^{-1} = 1$.

4. Derivata

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, $h \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$, $x_0 + h \in I$. Il rapporto incrementale è

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{x_0 + h - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

f è derivabile in $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ se esiste questo limite e appartiene a $\mathbb{R}$; si indica con

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = Df(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \dot{f}(x_0).$$

Funzione dotata di derivata in x_0

f si dice dotata di derivata in $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty.$$

Una funzione dotata di derivata infinita non è derivabile. Se $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$, non esiste $f'(x_0)$. Infatti, se

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0) \in \mathbb{R}, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$$

e i due valori sono diversi, $f'(x_0)$ non esiste.

Se $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, esiste $f'(x_0)$. In maniera analoga, se esistono i due limiti laterali del rapporto incrementale in $\mathbb{R}$ e sono uguali,

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0).$$

Miglior approssimazione lineare in un punto

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$. Esiste $a_{x_0} \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + a_{x_0}h + o(h),$$

ossia

$$f(x_0 + h) - f(x_0) - a_{x_0}h = o(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - a_{x_0}h}{h} = 0.$$

Teorema: derivabilità e approssimazione lineare

f derivabile in x_0 se e solo se f ha miglior approssimazione lineare in x_0 ; inoltre $a_{x_0} = f'(x_0)$.

Dimostrazione $\Leftarrow$.

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - a_{x_0}h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - a_{x_0} = f'(x_0) - a_{x_0},$$

quindi $f'(x_0) = a_{x_0}$.

Dimostrazione $\Rightarrow$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) = a$$

implica

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - a \right) = 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - ah}{h} = 0.$$

Quindi $a = a_{x_0}$, cioè $a_{x_0} = f'(x_0)$.

Osservazioni sulla miglior approssimazione lineare

f ha miglior approssimazione lineare in x_0 se esiste $f'(x_0) \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

Cioè

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = 0.$$

Pertanto

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0),$$

e $f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] \approx 0$. La retta $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ è la miglior approssimazione lineare della funzione f in x_0 . *Nota di trascrizione: Nelle ultime due righe dell'originale compare un segno meno davanti al termine con $f'(x_0)$, in contrasto con i passaggi precedenti.*

Derivabile implica continua

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$: se f è derivabile in x_0 , è continua in x_0 . *Dimostrazione.* Dalla miglior approssimazione lineare,

$$f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0),$$

quindi $f(x) - f(x_0) = o(x - x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Poiché $o(x - x_0)/(x - x_0) \rightarrow 0$ e $x - x_0 \rightarrow 0$, si ha $o(x - x_0) \rightarrow 0$; inoltre $f'(x_0)(x - x_0) \rightarrow 0$. Dunque $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Derivabile a destra e a sinistra implica continua

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$: se f è derivabile a destra e a sinistra in x_0 , è continua in x_0 . *Dimostrazione.*

$$f(x) - f(x_0) - f'_+(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0^+).$$

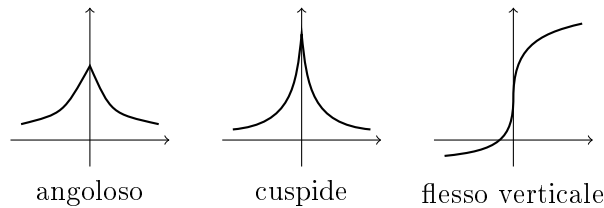
Allora $\lim_{x \rightarrow x_0^+} (f(x) - f(x_0)) = 0$, perché entrambi i termini $o(x - x_0)$ e $f'_+(x_0)(x - x_0)$ tendono a zero. Analogamente $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, e quindi $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Punti non derivabili

1. Punto angoloso: $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$; oppure esiste una derivata laterale finita e il limite del rapporto incrementale dall'altro lato è $\pm\infty$.
2. Punto cuspidale o cuspid:
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty = - \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

3. Punto di flesso verticale:
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty.$$

La funzione è dotata di derivata in x_0 .



Regole di derivazione

Additività: $D(f + g) = D(f) + D(g)$. Linearità: $D(kf) = kD(f)$. *Somma.*

$$\begin{aligned} D(f + g)(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \right] \\ &= f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

Prodotto: regola di Leibniz

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right] \\ &= f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0).\end{aligned}$$

Quoziente

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}.$$

L'esistenza di f' e g' implica quella di $(fg)'$. Non è vero il contrario. Esempio: non esistono $(\sqrt{x})'(0)$ e $(\sqrt{x})'(0)$ come derivate finite, ma esiste $(\sqrt{x}\sqrt{x})'(0)$.

Derivata di funzione composta

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, $f(I) \subset J$, $x_0 \in I$, esistono $f'(x_0)$ e $g'(f(x_0))$. Allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e

$$D(g \circ f)(x_0) = Dg(f(x_0)) Df(x_0).$$

Dimostrazione (ipotesi aggiuntiva: esiste un intorno U di x_0 tale che per ogni $x \in U \setminus \{x_0\}$, $f(x) \neq f(x_0)$).

$$\begin{aligned} \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0}, \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= g'(f(x_0)) f'(x_0). \end{aligned}$$

Derivata della funzione inversa

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ invertibile: esiste f^{-1} con $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(y)) = y$. Siano $x_0 \in I$, $f \in C^0(I)$, $f'(x_0) \neq 0$, $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$, $f^{-1} \in C^0(f(I))$. Allora f^{-1} è derivabile in $f(x_0)$ e

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Dimostrazione. Con $y_0 = f(x_0)$,

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}. \end{aligned}$$

Punto stazionario

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, esiste $f'(x_0)$. Se $f'(x_0) = 0$, x_0 è punto stazionario.

Punto critico

$x_0 \in I$ è punto critico se $f'(x_0) = 0$ (punto stazionario), oppure $f'(x_0)$ non esiste.

Teorema di Fermat

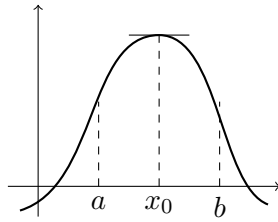
$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset A$ intervallo, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, esiste $f'(x_0)$. Se x_0 è estrema, allora è stazionario (critico).

Dimostrazione per assurdo. Supponiamo $f'(x_0) \neq 0$.

1. Se $f'(x_0) > 0$, allora $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))/(x - x_0) > 0$. Pertanto, vicino a x_0 , $f(x) > f(x_0)$ per $x > x_0$ e $f(x) < f(x_0)$ per $x < x_0$: x_0 non è punto di massimo o minimo.
2. Se $f'(x_0) < 0$, analogamente $f(x) > f(x_0)$ per $x < x_0$ e $f(x) < f(x_0)$ per $x > x_0$: x_0 non è punto di massimo o minimo.

Teorema di Rolle

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subset A$, $f \in C^0([a, b])$, f derivabile in (a, b) , $f(a) = f(b)$. Allora esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$.



Dimostrazione. La funzione è limitata e continua; usando Weierstrass e il teorema dei valori intermedi, $f([a, b]) = [m, M]$.

1. Se $f(a) = m$ e $f(b) = M$ (o viceversa), essendo $f(a) = f(b)$, si ha $m = M$. Quindi f è costante e $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$.
2. In caso contrario si ha un punto estremaie $x_0 \in (a, b)$, e per Fermat $f'(x_0) = 0$.

Teorema di Cauchy

$f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subset A$, $f, g \in C^0([a, b])$, entrambe derivabili in (a, b) e $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Dimostrazione. Definiamo

$$h(x) = [g(b) - g(a)]f(x) - [f(b) - f(a)]g(x).$$

$h \in C^0([a, b])$ ed è derivabile in (a, b) .

$$\begin{aligned} h(a) &= g(b)f(a) - g(a)f(a) - f(b)g(a) + f(a)g(a) \\ &= f(a)g(b) - f(b)g(a), \\ h(b) &= g(b)f(b) - g(a)f(b) - f(b)g(b) + f(a)g(b) \\ &= f(a)g(b) - g(a)f(b). \end{aligned}$$

Poiché $h(a) = h(b)$ possiamo applicare Rolle: esiste $c \in (a, b)$ con $h'(c) = 0$. Dunque

$$f'(c)[g(b) - g(a)] = g'(c)[f(b) - f(a)], \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Teorema di Lagrange

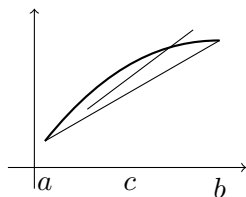
$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subset A$, $f \in C^0([a, b])$, f derivabile in (a, b) . Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Dimostrazione. Appliciamo Cauchy con $g(x) = x$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Osservazione. $(f(b) - f(a))/(b - a) = (y_b - y_a)/(x_b - x_a)$ è il coefficiente angolare della retta secante.



Corollario: derivata nulla implica funzione costante

Se $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$, allora $f(x) = k$. *Dimostrazione.* Fissati $x_1, x \in [a, b]$, $x_1 \neq x$, se $x < x_1$, $[x, x_1] \subset [a, b]$ e per Lagrange esiste $c \in (x, x_1)$ con

$$0 = f'(c) = \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x},$$

quindi $f(x_1) = f(x)$.

Se invece $x > x_1$, $[x_1, x] \subset [a, b]$ e per Lagrange esiste $c \in (x_1, x)$ con

$$0 = f'(c) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1},$$

quindi $f(x) = f(x_1)$. In conclusione f è costante su $[a, b]$.

Caratterizzazione della monotonia mediante il segno della derivata

$f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $[a, b] \subset A$, $f \in C^0([a, b])$, f derivabile in (a, b) .

$$f \text{ monotona crescente su } [a, b] \iff f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

Dimostrazione $\Rightarrow$, per assurdo. Supponiamo che esista $x_0 \in (a, b)$ con $f'(x_0) < 0$. Esiste allora un intorno U di x_0 contenuto in (a, b) tale che per ogni $x \in U \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < 0.$$

Quindi $f(x) > f(x_0)$ se $x < x_0$ e $f(x) < f(x_0)$ se $x > x_0$. Ciò contraddice la proprietà $x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.

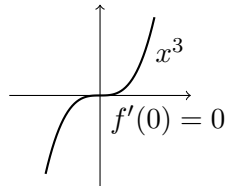
Dimostrazione $\Leftarrow$. Prendiamo $x_1, x_2 \in [a, b]$ con $x_1 < x_2$. Allora $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ e per Lagrange esiste $c \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f'(c)(x_2 - x_1) = f(x_2) - f(x_1).$$

$f'(c) \geq 0$ e $x_2 - x_1 > 0$ implicano $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$, cioè $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Derivata positiva implica stretta crescita

Se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in (a, b)$, f è strettamente crescente. *Dimostrazione.* Per $x_1 < x_2$, Lagrange dà $f'(c)(x_2 - x_1) = f(x_2) - f(x_1)$. Essendo entrambi i fattori positivi, $f(x_1) < f(x_2)$. *Osservazione.* La stretta crescita non implica $f'(x) > 0$ ovunque. Esempio: x^3 è strettamente crescente in $\mathbb{R}$, ma $D(x^3) = 3x^2 > 0$ soltanto per $x \neq 0$ e $f'(0) = 0$.



5. Primitiva di una funzione

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Una funzione $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una primitiva di f se $F'(x) = f(x)$ per ogni $x \in I$.

$$\int f(x) dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F'(x) = f(x) \forall x \in I\}.$$

f è la funzione integranda.

Le primitive distano di una costante

Se $F_1, F_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono primitive di f , esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $F_1 - F_2 = c$. *Dimostrazione.* $H(x) := F_1(x) - F_2(x)$ è derivabile in I e $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Dunque H è costante.

Linearità dell'integrale indefinito

$f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ ammettono primitive. Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\int (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Dimostrazione. Se $F' = f$ e $G' = g$, allora $(\alpha F + \beta G)' = \alpha F' + \beta G' = \alpha f + \beta g$.

Regole di integrazione

1. Integrazione per parti

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

Deriva da $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$:

$$\begin{aligned}\int [f(x)g(x)]' dx &= \int (f'(x)g(x) + f(x)g'(x)) dx, \\ f(x)g(x) &= \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx,\end{aligned}$$

da cui la formula. **2. Integrazione per sostituzione**

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + c, \quad F' = f.$$

Deriva da $[F(g(x))]' = F'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$. Ponendo $y = g(x)$ e $dy = g'(x)dx$,

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(y) dy = F(y) + c = F(g(x)) + c.$$

Teorema di de l'Hôpital

$f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, derivabili in (a, b) , con $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} g(x)$ entrambi zero oppure infiniti. Esiste un intorno destro U di a tale che $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in U \cap (a, b)$. Se $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)/g'(x) = \ell$, allora $g(x) \neq 0$ vicino ad a e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Dimostrazione. Supponiamo f, g infinitesime per $x \rightarrow a^+$. Estendiamole su $[a, b)$:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in (a, b), \\ 0 & x = a, \end{cases} \quad \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & x \in (a, b), \\ 0 & x = a. \end{cases}$$

Sono derivabili in (a, b) e continue su $[a, c]$, $a < c < b$. Scegliamo $c > a$ tale che $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, c)$. Appliciamo Cauchy su $[a, x]$:

$$\exists \xi(x) \in (a, x) : \quad \frac{\tilde{f}'(\xi(x))}{\tilde{g}'(\xi(x))} = \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(a)}{\tilde{g}(x) - \tilde{g}(a)} = \frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)}.$$

Essendo continue,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Quindi, ponendo $y = \xi(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{y \rightarrow a^+} \frac{f'(y)}{g'(y)} = \ell.$$

Applicazioni del teorema di de l'Hôpital

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \ell \implies \exists f'(x_0) = \ell.$$

Dimostrazione.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad [0/0] \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{1} = \ell = f'(x_0).$$

Nota di trascrizione: Pagina 71: dopo Hôpital il manoscritto reca $f'(x) - f'(x_0)$ al numeratore, ma la derivata della costante $f(x_0)$ è zero. La continuità in x_0 è utilizzata nella forma $0/0$.

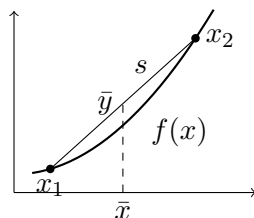
Convessità

$$\alpha : [0, 1] \rightarrow [x_1, x_2], \quad \lambda \mapsto x_1 + \lambda(x_2 - x_1), \quad x_1 < x_2; \quad \alpha([0, 1]) = [x_1, x_2].$$

$$\alpha(\lambda) = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) = x_1 + \lambda x_2 - \lambda x_1 = (1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2.$$

La secante s per $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ ha equazioni

$$\frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}, \quad s(x) = f(x_1) + (x - x_1) \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$



Nelle funzioni convesse $f(\bar{x}) \leq \bar{y} = s(\bar{x})$, con

$$s : x \mapsto f(x_1) + (x - x_1) \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Per $\bar{x} \in [x_1, x_2]$ esiste $\bar{\lambda} = \alpha^{-1}(\bar{x})$:

$$\bar{x} = (1 - \bar{\lambda})x_1 + \bar{\lambda}x_2, \quad \bar{x} - x_1 = \bar{\lambda}(x_2 - x_1).$$

$$\begin{aligned} s(\bar{x}) &= f(x_1) + \bar{\lambda}(x_2 - x_1) \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &= f(x_1) + \bar{\lambda}(f(x_2) - f(x_1)) = (1 - \bar{\lambda})f(x_1) + \bar{\lambda}f(x_2). \end{aligned}$$

Quindi $f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)$. Nelle funzioni concave $f(\bar{x}) \geq s(\bar{x})$, quindi

$$f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2) \geq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2).$$

Conseguenze della convessità

Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa:

1. Per ogni $x \in \overset{\circ}{I}$ esistono $f'_+(x), f'_-(x) \in \mathbb{R}$.
2. Per ogni $x \in \overset{\circ}{I}$, $f'_+(x) \geq f'_-(x)$.
3. f'_+ e f'_- sono crescenti.

Derivata seconda

Se esiste $(f')'(x_0)$, esiste $f''(x_0) \in \mathbb{R}$. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in un intervallo $J \subset I$; $f' : J \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in J$.
Se f' è derivabile,

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \ell \in \mathbb{R}, \quad \ell = (f')'(x_0) = f''(x_0) = D^2 f(x_0) = \ddot{f}(x_0) = \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0).$$

Classi C^0, C^1, C^n, C^∞

$$C^0(J) := \{f : J \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua}\},$$

$$C^1(J) := \{f : J \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile in } J, f' \in C^0(J)\},$$

$$C^2(J) := \{f : J \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile due volte in } J, f'' \in C^0(J), f' \in C^1(J)\},$$

$$C^n(J) := \{f : J \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile } n \text{ volte in } J, f^{(n)} \in C^0(J),$$

$$f^{(n-1)} \in C^1(J), \dots, f' \in C^{n-1}(J)\},$$

$$C^\infty(J) := \{f : J \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile infinite volte in } J, \forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)} \in C^0(J)\}.$$

Osservazione. $f \in C^n(J)$ implica $f \in C^{n-1}(J), C^{n-2}(J), \dots, C^0(J)$.

$$C^\infty \subsetneq C^n \subsetneq C^{n-1} \subsetneq \dots \subsetneq C^1 \subsetneq C^0.$$

Convessità e derivata seconda

$$f \text{ convessa} \iff f'' > 0.$$

Dimostrazione (come negli appunti). f convessa se e solo se f' crescente; f' crescente implica $(f')' > 0$, quindi $f'' > 0$. *Nota di trascrizione:* Pagina 74: il manoscritto riporta disuguaglianze strette; per la convessità non stretta il criterio corretto, per funzioni due volte derivabili, è $f'' \geq 0$.

Punto di flesso

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. $x_0 \in (a, b)$ è punto di flesso se f è strettamente convessa/concava in un intorno sinistro $I^-(x_0) \cap (a, b)$ ed è strettamente concava/convessa in un intorno destro $I^+(x_0) \cap (a, b)$.

$$x_0 \text{ punto di flesso} \implies f''(x_0) = 0.$$

Dimostrazione. f' crescente a destra e decrescente a sinistra: f' ha un massimo in x_0 , quindi x_0 è punto estrema. Per il teorema di Fermat $f''(x_0) = 0$.

Tipi di punto di flesso

- Tangente orizzontale se $f'(x_0) = 0$.
- Tangente verticale se $f'(x_0) = \pm\infty$.
- Ascendente se $f'(x_0) > 0$.
- Discendente se $f'(x_0) < 0$.

Derivate elementari

1. Potenza: $Dx^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^\alpha [(1+h/x)^\alpha - 1]}{(h/x)x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

2. Esponenziale: $Da^x = a^x \log a$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a^x \frac{a^h - 1}{h} = a^x \log a.$$

3. Logaritmo: $D \log_a x = 1/(x \log a)$.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a[x(1+h/x)] - \log_a x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+h/x)}{(h/x)x} = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \log a}. \end{aligned}$$

4. Seno: $D \sin x = \cos x$.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \frac{\sin h}{h} \cos x \rightarrow \cos x.$$

5. $D \cos x = -\sin x$. **6.** $D \tan x = 1/\cos^2 x = 1 + \tan^2 x$. **7.** $D \arcsin x = 1/\sqrt{1-x^2}$; $D \arccos x = -1/\sqrt{1-x^2}$. **8.** $D \arctan x = 1/(1+x^2)$; $D \operatorname{arccot} x = -1/(1+x^2)$.

Formula di Taylor

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, esiste $f'(x_0) \in \mathbb{R}$ se e solo se

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0).$$

L'espressione lineare è $P_1(x)$. Analogamente, per f derivabile n volte,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots.$$

1. $P_n(x_0) = f(x_0)$, $P'_n(x_0) = f'(x_0)$, $\dots$, $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$. *Dimostrazione.*

$$P_n(x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) + \dots = f(x_0),$$

$$P'_n(x_0) = f'(x_0) + f''(x_0)(x_0 - x_0) + \dots = f'(x_0).$$

$$\begin{aligned} P_n''(x_0) &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} k(x - x_0)^{k-1} \right) \Big|_{x=x_0} \\ &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \right) \Big|_{x=x_0} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{(k-1)!} (x - x_0)^{k-1} \Big|_{x=x_0} \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} \frac{f^{(k+2)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \Big|_{x=x_0} = f''(x_0) + 0 + \dots = f''(x_0). \end{aligned}$$

Si procede analogamente per le successive derivate.

2. $f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$. *Ipotesi.* $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f derivabile n volte in x_0 .

$$f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad \text{cioè} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Dimostrazione. Esiste un intorno U di x_0 in cui sono definite tutte le derivate di ordine $n - 1, n - 2, \dots, 2, 1$: per ogni $x \in U$, $f^{(k)}(x) \in \mathbb{R}$ per $k \in \{1, \dots, n - 1\}$. Poniamo $g(x) = (x - x_0)^n$; $g'(x) = n(x - x_0)^{n-1} \neq 0$ per $x \neq x_0$, e $g^{(k)}(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$, $k = 1, \dots, n$. Possiamo quindi applicare de l'Hôpital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} \\ &\stackrel{H}{=} \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - P_n^{(n-1)}(x)}{n(n-1) \cdots 2(x - x_0)}. \end{aligned}$$

$$P_n^{(n-1)}(x) = f^{(n-1)}(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{1!}(x - x_0).$$

Il limite diventa

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)}{n(n-1) \cdots 2(x - x_0)}.$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{n!} \left(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right) \\ &= \frac{1}{n!} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} - f^{(n)}(x_0) \right) = \frac{1}{n!} \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Caratterizzazione dei punti estremali tramite $f^{(n)}$

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, f derivabile n volte in x_0 . Se $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ e $f^{(i)}(x_0) = 0$ per $i = 1, \dots, n-1$:

- n dispari: x_0 non è estremo.
- n pari e $f^{(n)}(x_0) > 0$: x_0 minimo locale forte.
- n pari e $f^{(n)}(x_0) < 0$: x_0 massimo locale forte.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \\ &= f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \end{aligned}$$

Supponiamo $f(x) > f(x_0)$ per ogni $x \in I(x_0) \setminus \{x_0\}$:

$$f(x) - f(x_0) > 0, \quad f(x) - f(x_0) = (x - x_0)^n \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} \right].$$

Se n pari, $(x - x_0)^n > 0$ per $x \neq x_0$ e

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{o((x - x_0)^n)}{(x - x_0)^n} \longrightarrow \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} > 0.$$

Nota di trascrizione: Pagina 78: nella catena della dimostrazione il manoscritto usa $>$ al posto dell'uguaglianza dello sviluppo; sopra è resa esplicita l'identità di Taylor.

Polinomio di Maclaurin

$$P_{n,0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k, \quad f(x) = P_{n,0}(x) + o(x^n).$$

Integrale di Riemann

$$R := \{(x, y) : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

R rettangolabile.

$$D([a, b]) := \{(t_i)_{i=0}^n : \forall i, t_i \in [a, b], a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\}.$$

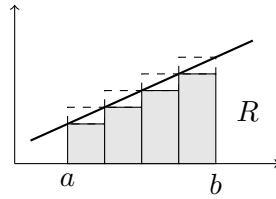
D è una suddivisione di $[a, b]$.

$$\mathcal{D}([a, b]) := \{D \in \mathcal{P}([a, b]) : D \text{ è suddivisione di } [a, b]\}.$$

$\mathcal{P}$ indica l'insieme delle parti. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata; $m := \inf f$, $M := \sup f$.

Somme inferiori e superiori

$$s(f, D) := \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}), \quad S(f, D) := \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}).$$



Osservazioni sugli infimi e supremi

Se $A \subset B \subset \mathbb{R}$, $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$. Se $A \subset B \subset C \subset \mathbb{R}$, $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ continua, allora

$$f(A) \subset f(B) \subset f(C) \subset \mathbb{R}, \quad \inf_{t \in A} f(t) = \inf f(A) \geq \inf f(B) = \inf_{t \in B} f(t).$$

$$M_i := \sup_{t \in [t_{i-1}, t_i]} f(t) \leq \sup f \in \mathbb{R} \implies M_i \in \mathbb{R},$$

$$m_i := \inf_{t \in [t_{i-1}, t_i]} f(t) \geq \inf f \in \mathbb{R} \implies m_i \in \mathbb{R}.$$

Relazioni tra somme inferiori e superiori

$$A := \{s(f, D) : D \in \mathcal{D}([a, b])\} \subset \mathbb{R}, \quad B := \{S(f, D) : D \in \mathcal{D}([a, b])\} \subset \mathbb{R}.$$

1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$. *Dimostrazione.* $\{a, b\} \in \mathcal{D}([a, b])$. **2.** A e B sono separati: $\forall x \in A, \forall y \in B, x \leq y$. *Dimostrazione.* Per una stessa suddivisione $\bar{D}$,

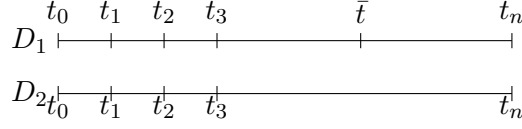
$$s(f, \bar{D}) \leq S(f, \bar{D}), \quad \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}),$$

poiché $m_i \leq M_i$ per ogni i .

$D_1, D_2 \in \mathcal{D}([a, b])$; consideriamo il caso particolare $D_2 \subset D_1$ (nel manoscritto $|D_1| \geq |D_2|$ indica qui cardinalità).

$$s(f, D_2) \leq s(f, D_1) \leq S(f, D_1) \leq S(f, D_2).$$

Sia $D_1 = D_2 \cup \{\bar{t}\}$, $\bar{t} \in (a, b)$ nuovo punto, posto fra t_3 e t_n nel disegno.



Gli addendi degli intervalli invariati si cancellano. Detto $\bar{m} = \inf_{[t_3, t_n]} f$, $\bar{m}_1 = \inf_{[t_3, \bar{t}]} f$ e $m_n = \inf_{[\bar{t}, t_n]} f$, si deve verificare

$$\bar{m}_1(\bar{t} - t_3) + m_n(t_n - \bar{t}) \geq \bar{m}(t_n - t_3).$$

Nel caso illustrato $\bar{m}_1 = \bar{m}$:

$$\begin{aligned} \bar{m}(\bar{t} - t_3) + (\bar{m} + (m_n - \bar{m}))(t_n - \bar{t}) &= \bar{m}(\bar{t} - t_3) + \bar{m}(t_n - \bar{t}) + (m_n - \bar{m})(t_n - \bar{t}) \\ &= \bar{m}(t_n - t_3) + (m_n - \bar{m})(t_n - \bar{t}) \geq \bar{m}(t_n - t_3), \end{aligned}$$

perché $(m_n - \bar{m})(t_n - \bar{t}) \geq 0$. Infatti $[\bar{t}, t_n] \subset [t_3, t_n]$, dunque

$$m_n = \inf_{[\bar{t}, t_n]} f \geq \inf_{[t_3, t_n]} f = \bar{m}.$$

Nota di trascrizione: Pagina 81: il disegno e il calcolo trattano l'aggiunta di un punto; nel caso generale si utilizza la suddivisione comune $D_1 \cup D_2$.

Integrabilità secondo Riemann

A e B contigui, cioè $\sup A = \inf B$, implica f integrabile.

$$\int_a^b f(x) dx := \sup A = \inf B.$$

Integrale di una funzione costante

$$\int_a^b f(x) dx = c(b-a), \quad f(x) = c \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

Continuità implica integrabilità

$$f \in C^0([a, b]) \implies f \in \mathcal{R}([a, b]),$$
$$\mathcal{R}([a, b]) := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ limitata e integrabile in } [a, b]\}.$$

Ampiezza di una suddivisione

Per $D \in \mathcal{D}([a, b])$, $|D|$ è il massimo delle ampiezze:

$$|D| = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} (t_i - t_{i-1}).$$

Osservazione. Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste D con $|D| < \varepsilon$: si prende n tale che $(b-a)/n < \varepsilon$, cioè $b-a < n\varepsilon$.

$$\begin{aligned} A, B \text{ contigui} &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists x \in A, y \in B : y - x < \varepsilon \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists D_1, D_2 : S(f, D_1) - s(f, D_2) < \varepsilon \\ &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists D : S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Quindi $f \in \mathcal{R}([a, b])$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $D \in \mathcal{D}([a, b])$ con $S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon$.

Funzioni crescenti integrabili

f crescente implica f integrabile. Per $\varepsilon > 0$, consideriamo $\varepsilon/(f(b) - f(a))$; prendiamo D con $|D| < \varepsilon/(f(b) - f(a))$.

$$\begin{aligned} s(f, D) &= \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(t_{i-1})(t_i - t_{i-1}), \\ S(f, D) &= \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(t_i)(t_i - t_{i-1}), \\ S(f, D) - s(f, D) &= \sum_{i=1}^n (f(t_i) - f(t_{i-1}))(t_i - t_{i-1}) \\ &< \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n (f(t_i) - f(t_{i-1})) \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} [f(t_1) - f(a) + f(t_2) - f(t_1) + \cdots + f(b) - f(t_{n-1})] \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} (f(b) - f(a)) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Quindi $S(f, D) - s(f, D) < \varepsilon$. *Nota di trascrizione: Pagina 83: se $f(b) = f(a)$, la funzione crescente è costante e il risultato segue dal caso già trattato.*

Proprietà

1. Additività: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
2. Linearità: per $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
3. $f \leq g$ in $[a, b]$ implica $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Nota di trascrizione: Pagina 83: il manoscritto indica un'equivalenza nell'ultima proprietà; il confronto degli integrali non implica in generale il confronto puntuale delle funzioni.

4. $f \geq 0 \implies \int_a^b f(x) dx \geq 0$. 5. $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.

Media integrale

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), \quad m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Se $f \in C^0([a, b])$, esiste $c \in [a, b]$ tale che

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a},$$

grazie al teorema dei valori intermedi e al teorema di Weierstrass.

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Ipotesi. $f \in C^0([a, b]) \subset \mathcal{R}([a, b])$, $x_0 \in [a, b]$.

$$F_{x_0}(x) := \int_{x_0}^x f(u) du, \quad F_{x_0} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

La funzione integrale è nulla in x_0 . *Tesi.* F derivabile e $F'(x) = f(x)$. *Dimostrazione.* Per $h \rightarrow 0^+$,

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{\int_{x_0}^{x+h} f(u) du - \int_{x_0}^x f(u) du}{h} \\ &= \frac{\int_{x_0}^x f(u) du + \int_x^{x+h} f(u) du - \int_{x_0}^x f(u) du}{h} = \frac{\int_x^{x+h} f(u) du}{h}. \end{aligned}$$

Esiste $c \in (x, x+h)$ tale che $f(c) = \frac{\int_x^{x+h} f(u) du}{h}$.

$c \in (x, x+h)$ implica $c \rightarrow x$ quando $h \rightarrow 0^+$. Quindi $f(c) \rightarrow f(x)$ e

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\int_x^{x+h} f(u) du}{h} = f(x).$$

Corollario

Ipotesi. $f \in C^0([a, b])$, $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ primitiva di f . *Tesi.*

$$\int_a^b f(u) du = G(b) - G(a) = G(x)|_a^b.$$

Dimostrazione. $F_a(x) = \int_a^x f(u) du$. Le primitive differiscono per una costante c :

$$G(b) = \int_a^b f(u) du + c, \quad G(a) = 0 + c, \quad G(b) = \int_a^b f(u) du + G(a).$$

Integrazione per parti

$$\int_a^b f(u)g'(u) du = f(u)g(u)|_a^b - \int_a^b f'(u)g(u) du.$$

Integrazione per sostituzione

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(g(t))g'(t) dt.$$

Nota di trascrizione: Pagina 85: gli estremi sono riportati come nel manoscritto. La formula usuale è $\int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx = \int_a^b f(g(t))g'(t) dt$.

Osservazioni sulla simmetria

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(u) du &= 2 \int_0^a f(u) du \quad \text{se } f(-x) = f(x) \quad (\text{pari}), \\ \int_{-a}^a f(u) du &= 0 \quad \text{se } f(-x) = -f(x) \quad (\text{dispari}). \end{aligned}$$

Dimostrazione, caso pari.

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(u) du &= \int_{-a}^0 f(u) du + \int_0^a f(u) du \\ &= \int_a^0 -f(-u) du + \int_0^a f(u) du \\ &= -\int_a^0 f(u) du + \int_0^a f(u) du = 2 \int_0^a f(u) du.\end{aligned}$$

Caso dispari.

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(u) du &= \int_a^0 -f(-u) du + \int_0^a f(u) du \\ &= \int_a^0 f(u) du + \int_0^a f(u) du = \left(\int_0^a f(u) du \right) (1 - 1) = 0.\end{aligned}$$

Continuità della funzione integrale

Tesi. $F_{x_0} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ appartiene a $C^0([a, b])$. *Dimostrazione.* Sia $\bar{x} \in [a, b]$; vogliamo $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} (F_{x_0}(x) - F_{x_0}(\bar{x})) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \left[\int_{x_0}^x f(u) du - \int_{x_0}^{\bar{x}} f(u) du \right] = \lim_{x \rightarrow \bar{x}} \int_{\bar{x}}^x f(u) du = 0.$$

Nota di trascrizione: Pagina 86: nell'ultima riga del manoscritto l'integrale compare anche con estremi $x, \bar{x}$; il limite è comunque zero.